KURUM İÇİ · DAHİLİ KULLANIM

Splunk Kullanım Kılavuzu

Temel Arama İlkeleri ve Doğru Kullanım Rehberi

HAZIRLAYAN SOC Ekibi

TARİH 10 Ağustos 2026

SÜRÜM v2.0

1. Giriş

Bu doküman, Splunk arama arayüzünü kullanacak departman çalışanları için hazırlanmış kapsamlı bir başvuru kılavuzudur. Amaç, ileri seviye bir SPL (Search Processing Language) eğitimi vermek değil; Splunk'ı doğru, güvenli ve sistem performansını etkilemeyecek şekilde kullanabilmeniz için gereken temel kavramları, arayüz kullanımını ve en iyi uygulama kurallarını adım adım anlatmaktır.

Bu kılavuz, siber güvenlik ekipleri dışında kalan ve Splunk'a görüntüleme veya temel arama amacıyla erişimi olan departmanlar için hazırlanmıştır. Kılavuzu takip ederek Splunk'ı günlük işlerinizde güvenle kullanabilir, aynı zamanda sistemin diğer kullanıcılar için de sağlıklı çalışmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Kılavuz boyunca ekran görüntüsü eklenmesi gereken yerler, ilgili görselin hemen altında yer alan kısa bir "Şekil X" başlığıyla belirtilmiştir. Kendi Splunk ortamınızdan aldığınız ekran görüntüsünü bu başlığın üzerine yerleştirmeniz yeterlidir.

2. Splunk Nedir?

Splunk, sunucular, uygulamalar, ağ cihazları ve güvenlik sistemleri gibi birçok farklı kaynaktan gelen makine verilerini (log kayıtlarını) tek bir merkezde toplayan, indeksleyen ve aranabilir hale getiren bir platformdur. Normalde onlarca farklı sistemde dağınık hâlde duran log dosyalarını tek tek incelemek yerine, Splunk sayesinde bu veriler tek bir arama ekranından saniyeler içinde sorgulanabilir.

Kurumumuzda Splunk, öncelikli olarak SOC (Security Operations Center) ekibi tarafından güvenlik izleme ve tehdit tespiti amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanında, kendi uygulama veya servislerine ait logları görüntülemek isteyen diğer departmanlara da sınırlı ve salt okunur erişim tanınmaktadır. Bu kılavuz, ikinci grupta yer alan kullanıcılar için hazırlanmıştır.

3. Temel Kavramlar

Splunk'ı kullanmaya başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç temel terim vardır. Bu terimleri anlamak, aramalarınızı doğru şekilde daraltmanızı ve gereksiz yere sistem kaynağı tüketmemenizi sağlar.

Index: Splunk'a gönderilen verilerin fiziksel olarak depolandığı ayrı veri havuzlarıdır. Farklı sistemlerden ve departmanlardan gelen veriler, düzenli kalabilmesi ve erişim yetkilerinin ayrı ayrı yönetilebilmesi için genellikle birbirinden farklı index'lerde tutulur. Bir aramada index belirtmemek, Splunk'ın erişiminiz olan tüm index'lerde arama yapmasına neden olur; bu da hem sonucun gecikmesine hem de gereksiz sistem yüküne yol açar.

Örnek: `index=wineventlog`

Source: Verinin Splunk'a hangi dosyadan, hangi ağ portundan veya hangi kanaldan ulaştığını gösteren alandır. Verinin kaynağını izlemek istediğinizde işinize yarar.

Örnek: `source=WinEventLog:Security`

Sourcetype: Verinin hangi formatta olduğunu belirten bir sınıflandırma etiketidir. Splunk, bir veriyi doğru şekilde ayrıştırıp yorumlayabilmek (örneğin hangi kısmın tarih, hangi kısmın olay kodu olduğunu anlamak) için sourcetype bilgisini kullanır.

Örnek: `sourcetype=xmlwineventlog`

Host: Verinin üretildiği fiziksel veya sanal cihazın adıdır; genellikle bir sunucu adı ya da IP adresidir. Bir sorunun hangi sunucudan kaynaklandığını belirlemek istediğinizde host alanı doğrudan yol gösterir.

Örnek: `host=win-client-01`

Field (Alan): Bir log satırı içindeki anlamlı veri parçalarına verilen isimdir (örneğin bir olay kodu, bir bilgisayar adı veya bir kullanıcı adı). Splunk, ham log metnini otomatik olarak analiz ederek bu alanları çıkarır; aramalarınızı bu alanlar üzerinden daraltarak çok daha isabetli sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Örnek: `EventCode=4624`

Event ve Zaman Damgası (_time): Event, Splunk içerisindeki tek bir log satırına verilen isimdir. Her event, ne zaman gerçekleştiğini gösteren bir zaman damgası (_time alanı) taşır; Splunk, arama sonuçlarını varsayılan olarak bu zaman damgasına göre en yeniden en eskiye doğru sıralar.

4. Splunk Arama Arayüzünü Tanımak

Splunk'a giriş yaptığınızda karşınıza çıkan arama ekranı birkaç temel bölümden oluşur. Bu bölümleri tanımak, arama yaparken kaybolmamanızı ve doğru sonuca daha hızlı ulaşmanızı sağlar.Ekranın üst kısmında yer alan geniş metin kutusu arama çubuğudur. Aramanızı buraya yazar, sağındaki büyüteç simgesine tıklayarak veya Enter tuşuna basarak çalıştırırsınız.

4.2 Zaman Aralığı Seçici

Arama çubuğunun hemen sağında bir zaman aralığı seçici bulunur. Varsayılan değeri genellikle "All Time" olarak görünür; ancak bu seçeneği değiştirmeden arama yapmak, Splunk'ın kayıtlı tüm veri geçmişini taramasına neden olacağından kesinlikle önerilmez. İhtiyacınıza uygun bir aralık (örneğin "Last 24 hours" veya "Last 7 days") her zaman seçilmelidir.

4.3 Sonuç Sekmeleri

Arama tamamlandığında sonuçlar dört farklı sekmede görüntülenebilir. Events sekmesi ham log kayıtlarını, Patterns sekmesi benzer yapıdaki logların otomatik gruplanmış hâlini, Statistics sekmesi table veya benzeri bir komut kullanıldığında ortaya çıkan özet tabloyu, Visualization sekmesi ise sonucun grafik hâlini gösterir. Günlük kullanımda en sık ihtiyaç duyacağınız sekmeler Events ve Statistics'tir.

4.4 Arama Kontrolleri

Sonuç alanının sağ üst köşesinde aramanızı yönetmenizi sağlayan birkaç kontrol bulunur. Job menüsü aramayı duraklatma veya iptal etme imkânı verir, Save As ile aramayı daha sonra tekrar kullanmak üzere kaydedebilirsiniz, dışa aktarma simgesi ile sonuçları CSV veya PDF formatında indirebilirsiniz. İşiniz bittiğinde açık kalan arama işlerini kapatmanız, sistem kaynaklarının diğer kullanıcılar için de sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

5. Temel Arama Mantığı

Bu bölümde, Splunk'ta bir arama yazarken kullanacağınız en temel kuralları öğreneceksiniz. Amaç ileri seviye bir sorgulama dili öğretmek değil, günlük ihtiyaçlarınız için yeterli olacak birkaç basit ama doğru kullanım alışkanlığı kazandırmaktır.

5.1 Anahtar=Değer Mantığı ve AND / OR / NOT Kullanımı

Splunk'ta bir arama genellikle "alan=değer" biçiminde anahtar-değer çiftleriyle oluşturulur. Arka arkaya, boşlukla ayrılarak yazılan koşullar otomatik olarak AND (VE) mantığıyla birleştirilir; yani tüm koşulların aynı anda sağlanması gerekir.

Farklı olasılıklardan herhangi birinin sağlanmasını istiyorsanız OR kelimesini büyük harflerle yazmanız gerekir. Bir değeri sonuçlardan hariç tutmak için ise NOT kelimesi kullanılır.

```
index=wineventlog EventCode=4624 OR EventCode=4625
```

5.2 Tırnak İşareti ile Tam Eşleşme

Aradığınız değer boşluk içeriyorsa veya ifadeyi tam olarak aramak istiyorsanız, değeri çift tırnak içine almanız gerekir. Tırnak kullanılmadığında Splunk ifadeyi kelime kelime ayrı ayrı arayabilir ve beklenmeyen sonuçlar dönebilir.

```
NewProcessName="C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
```

5.3 Sonuçları Düzenlemek: table ve sort

Ham arama sonuçları genellikle çok fazla alan içerir ve okunması zordur. Splunk'ta dikey çizgi (|) karakteri, arama sonucunu bir sonraki işleme aktarmak için kullanılır. table komutu yalnızca belirttiğiniz alanları düzenli sütunlar hâlinde gösterirken, sort komutu sonuçları belirlediğiniz bir alana göre sıralar.

```
index=wineventlog | table _time, Computer, EventCode | sort -_time
```

6. Genel Kullanım İlkeleri

Aşağıdaki ilkeler, önceki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmayan, ancak Splunk'ı günlük kullanımda doğru ve güvenli şekilde kullanmanız için uyulması gereken tamamlayıcı kurallardır.

Yapın: Yalnızca ihtiyacınız olan alanları görüntüleyin; gereksiz alanları ekrana getirmek hem okunabilirliği azaltır hem de sistem kaynağı tüketir.

Yapın: Karmaşık bir ihtiyacınız olduğunda veya beklediğiniz sonucu alamadığınızda, uzun denemeler yapmak yerine SOC ekibine danışın.

Kaçının: index=* yazarak tüm index'lerde birden arama yapmayın; ihtiyacınız olmayan index'lere erişim denemek hem gereksizdir hem de yetkilendirme ilkelerine aykırıdır.

Kaçının: Emin olmadığınız veya tam anlamadığınız bir sonucu doğrulamadan departman dışına paylaşmayın.

Kaçının: Sonuç vermeyen veya hata alan bir aramayı defalarca farklı varyasyonlarla deneyerek sistemde uzun süre açık bırakmayın.

7. Performansı Etkileyen Kritik Ayarlar ve Alışkanlıklar

Splunk'ın resmi arama optimizasyonu dokümantasyonunda özellikle vurgulanan ve performansı doğrudan etkileyen altı ayar ve alışkanlık aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bunları bilmek hem sizin arama sürenizi kısaltır hem de sistemi diğer kullanıcılar için yavaşlatmaz.

7.1 Arama Modları: Fast, Smart, Verbose

Arama ekranının sağ üst köşesinde bir arama modu seçici bulunur. Bu üç modun performans üzerinde büyük etkisi vardır.

Fast Mode en hızlı moddur; yalnızca temel alanları getirir ve alan keşfi yapmaz, rutin aramaların büyük çoğunluğu için yeterlidir. Smart Mode varsayılan moddur ve aramanın türüne göre otomatik olarak Fast veya Verbose gibi davranır; çoğu durumda bu modu değiştirmenize gerek yoktur. Verbose Mode ise bulabildiği tüm alan ve olay verisini getirdiği için en yavaş moddur ve sistem üzerinde en fazla yük oluşturur.

Yapın: Günlük kullanımda Smart Mode (varsayılan) veya Fast Mode kullanın.

Kaçının: Verbose Mode'u rutin aramalarınızda açık bırakmayın; yalnızca tek bir olayı çok detaylı incelemeniz gerektiğinde kısa süreliğine kullanın ve işiniz bitince geri alın.

7.2 Wildcard (*) Kullanımının Detayı

Bir arama sırasında yıldız (*) karakteriyle joker eşleşme yapmak mümkündür, ancak kullanım şekli performansı doğrudan etkiler. Splunk verileri belirli parçalara (segment) ayırarak indeksler; aramanın başında yer alan bir wildcard, Splunk'ın çok daha geniş bir alanı taramasına neden olur.

Yapın: Zorunluysa, kelimenin yalnızca sonuna wildcard koyun (örneğin hata*).

Kaçının: Kelimenin başına wildcard koymayın (örneğin *hata); bu, aynı aramanın normalden dört kata kadar daha yavaş çalışmasına neden olabilir.

Kaçının: Bir kelimenin ortasına wildcard koymayın (örneğin ha*ta); noktalama işaretlerinin indekslenme şekli nedeniyle tutarsız sonuçlar verir.

7.3 Gerçek Zamanlı (Real-Time) Arama

Gerçek zamanlı arama, sürekli açık kalan ve sistem kaynağını kesintisiz tüketen bir arama türüdür. Genel kullanıcıların rutin kontrolleri için gerçek zamanlı arama neredeyse hiçbir zaman gerekli değildir.

Yapın: İhtiyacınız olan zaman aralığını (örneğin "Last 24 hours") seçip aramanızı gerektiğinde elle tekrar çalıştırın.

Kaçının: Zaman aralığı seçiciden "Real-time" seçeneklerini seçmeyin.

7.4 Alt Arama Kullanımı

Bir aramanın içine başka bir aramayı köşeli parantezle [ ] gömme işlemine subsearch denir. Bu, Splunk'ın en ağır işlemlerinden biridir.

Yapın: Bu tür bir ihtiyacınız varsa SOC ekibine danışın; genellikle daha performanslı bir alternatif sorgu yazılabilir.

Kaçının: Büyük veri setleri üzerinde subsearch kullanmayın; sonuç yarım veya hatalı gelebilir.

7.5 NOT Operatörünün Performans Etkisi

Bir değeri aramadan hariç tutmak için NOT kullanmak mantıklı görünse de, Splunk yine de o veriyi tarayıp elemek zorunda kalır; bu nedenle NOT bir kısayol değildir ve genellikle pozitif bir aramadan daha yavaştır.

Yapın: Mümkünse aradığınız şeyi doğrudan pozitif olarak belirtin (örneğin EventCode=4624).

Kaçının: Geniş kapsamlı NOT ifadeleriyle (örneğin NOT EventCode=4624) büyük veri setlerini taramayın.

7.6 Aynı Anda Birden Fazla Ağır Arama Çalıştırma

Birden fazla sekmede veya panelde aynı anda büyük aramalar çalıştırmak, yalnızca sizin değil sistemi kullanan herkesin arama hızını etkiler.

Yapın: İşiniz biten veya artık ihtiyacınız kalmayan arama işlerini (Job) "Cancel" butonuyla kapatın.

Kaçının: Aynı anda birden fazla geniş zaman aralıklı, ağır arama açık bırakmayın.

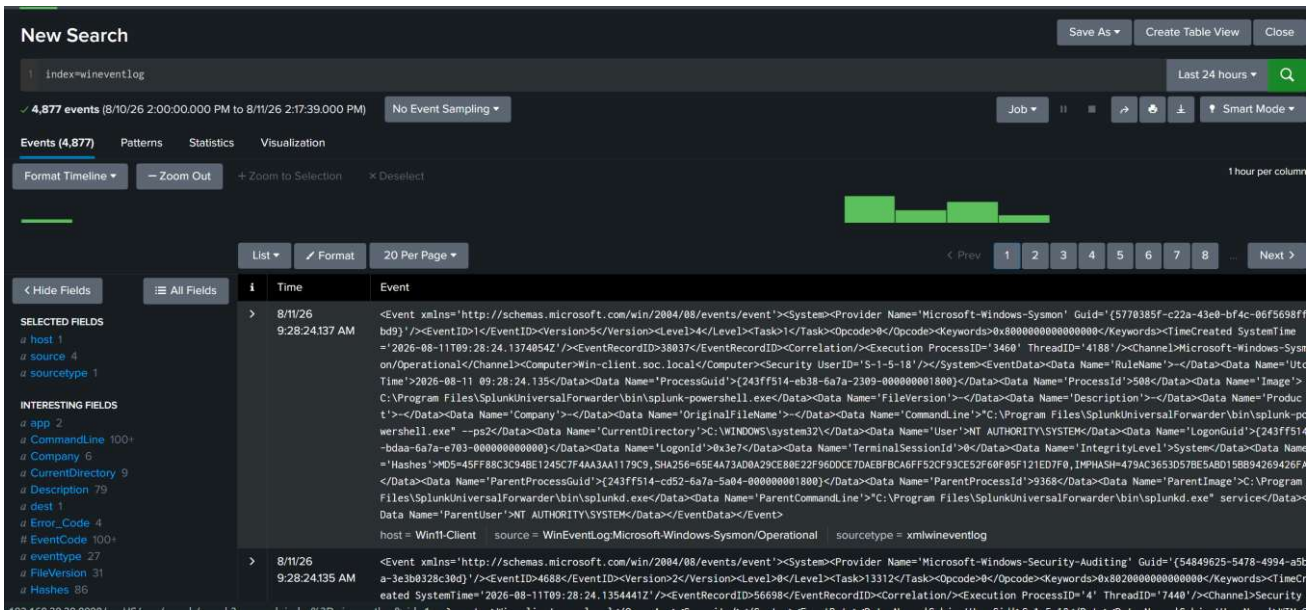
8. Basit Örnek Sorgular

Aşağıdaki örnekler, günlük kullanımda ihtiyaç duyabileceğiniz en temel arama türlerini göstermektedir. Her örnekte kullanılan index ve alan adlarını kendi departmanınıza ait isimlerle değiştirmeniz gerekir.

Örnek 1: Belirli Bir Index'te Arama Yapmak

Kendi departmanınıza ait index içinde, son 24 saatte oluşan tüm kayıtları görüntülemek için zaman aralığı seçiciden "Last 24 hours" seçilmeli ve şu arama yazılmalıdır:

```
index=wineventlog
```



Şekil 8.1: Örnek 1 sonucu: index bazlı temel arama

Örnek 2: Belirli Bir Alana Göre Filtrelemek

Yalnızca belirli bir bilgisayara ait sonuçları görüntülemek için:

```
index=wineventlog host="Win11-Client"
```

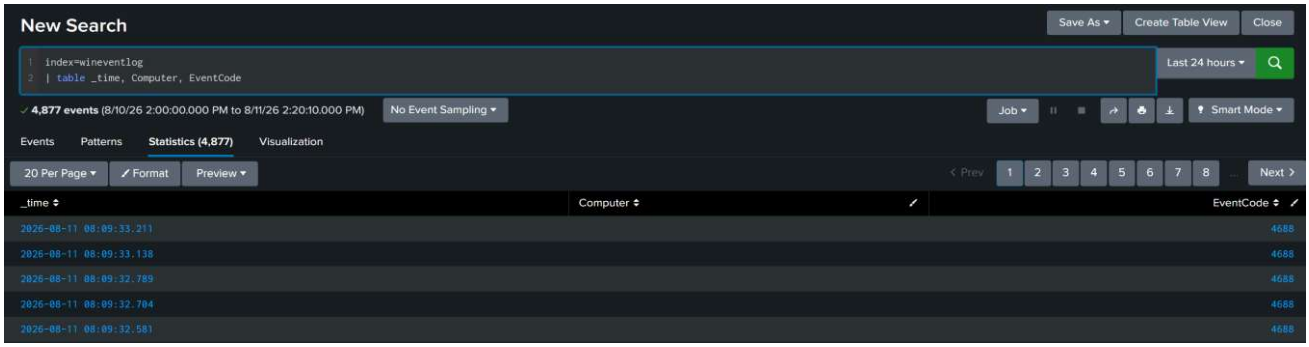


Şekil 8.2: Örnek 2 sonucu: field bazlı filtreleme

Örnek 3: Sonuçları Basit Bir Tabloda Görüntülemek

Arama sonuçlarını okunabilir, sade bir tablo hâlinde görmek için:

```
index=wineventlog | table _time, Computer, EventCode
```

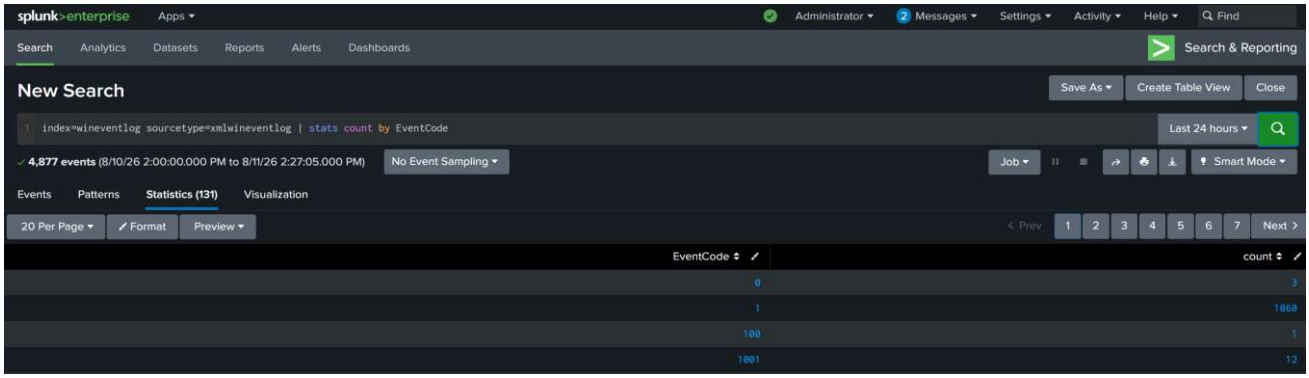


Şekil 8.3: Örnek 3 sonucu: tablo görünümü

Örnek 4: Sourcetype İçinde Olayları Gruplayıp Saymak

stats komutu, sonuçları belirttiğiniz bir alana göre gruplar; count fonksiyonu ise her grupta kaç olay bulunduğunu sayar. Belirli bir sourcetype içindeki olayları, olay koduna göre gruplayıp saymak için:

```
index=wineventlog sourcetype=xmlwineventlog | stats count by EventCode
```



Şekil 8.4: Örnek 5 sonucu: stats count by ile gruplanmış özet tablo

9. Kaynaklar

Bu kılavuzda yer alan kurallar, Splunk'ın resmi arama en iyi uygulamaları ve arama optimizasyonu dokümantasyonuna dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için:

- Splunk Search Manual (Arama Optimizasyonu): docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Search/GetstartedwithSearch
- Splunk Search Best Practices: docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Search/Bestpracticesforcreatingasearch
- Arama Modları (Fast / Smart / Verbose): docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Search/Changethesearchmode
- Arama Optimizasyonu için Hızlı İpuçları: docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Search/Quicktipsforoptimization
- Alt Aramalar (Subsearch) Hakkında: docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Search/Aboutsubsearches